BM-1307117
Temel Elektrik Devreleri

Ders 3.1 – Elektrik Mühendisliğinde Temel Kavramlar

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Şinasi Çetinkaya

Akım Kavramı

- Elektriksel akım, bir iletkende bulunan serbest elektronların, elektriksel bir kuvvetin etkisiyle belirli bir yönde hareket etmesi sonucunda oluşan elektriksel yük akışıdır.
- Elektrik akımı, devredeki elektrik yüklerinin (genellikle elektronların) hareketiyle meydana gelir ve iki temel türü vardır: **doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC).**

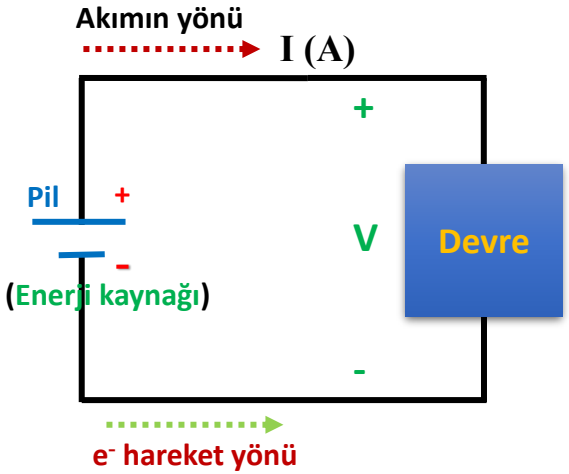
Yükün zamana göre değişim hızı **elektrik akımını** vermektedir. Akımın birimi **amper (A)'**dir.

Matematiksel olarak bu ilişki;

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

veya

$$q(t) = \int_{-\infty}^{t} i(t)\,dt$$



***q*: Elektrik yükü (C)**

***t*: Zaman (s)**

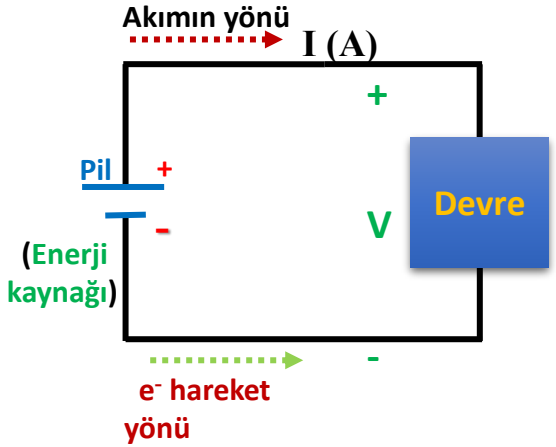
***i*: Akım (C/s veya A)**

1A i nasıl tanımlarsınız?

Saniyede **1 C** değerindeki yük değişimi **1 A'** dir. Elektrik akımı, maddedeki serbest elektronların akışıdır. Bir maddenin birim hacimdeki serbest elektron sayısı ne kadar fazla ise, o kadar iyi bir iletkendir.

Gerilim Kavramı

- Bir elektrik devresinde, elektrik yüklü taşıyıcıları harekete geçiren yani akımın akmasını sağlayan bir kuvvet olmalıdır.
- Bu kuvvet aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi enerji kaynağının **gerilimidir**. Gerilimin birimi **volt (V)'** tur.



- Gerilim kaynağının pozitif ucunda elektron azlığı, negatif ucunda da e^- fazlalığı vardır. Kaynak şekildeki gibi bir devreye bağlanırsa, negatif ucundan pozitif ucuna doğru bir e^- akışı başlar. Akım yönü ise elektron akış yönünün tam tersi yani gerilim kaynağının + ucundan – ucuna doğrudur. Gerilim kaynağı kendi elektromotor kuvveti yardımıyla + kutbuna ulaşan elektronları – kutbuna aktararak her iki kutuptaki elektron yoğunluklarının sürekli olarak aynı kalmasını sağlar. Böylece **akımın sürekliliği** sağlanmış olur.

Gerilim kavramı, belirli bir elektrik yükünü taşımak için sarf edilen enerji olarak açıklanmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=MUh_dOcqgVw&ab_channel=TheEngineeringMindset

Gerilim, Enerji ve Güç

- Bir elektrik devresinde elektron hareketinin belli bir yönde sağlanabilmesi için bir iş ya da enerji transferi gerekmektedir. **Gerilim**, 1 **C** değerindeki yükü, bir eleman içerisinde hareket ettirmek için gerekli enerji olarak ifade edilebilir ve birimi coulomb başına joule, yani **volt** olarak tanımlanır. Buna göre;

Enerji (Joule, J)

$$v = \frac{dW}{dq} \quad \text{(J/C) (V)}$$

Yük (C)

- Enerji, iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır ve birimi **Joule (J)** (Watt*s). Yukarıdaki gerilim ifadesi elemandan geçen akım ile çarpılırsa; elde edilen ifade enerjinin değişim hızını (türevini), yani gücü göstermektedir.

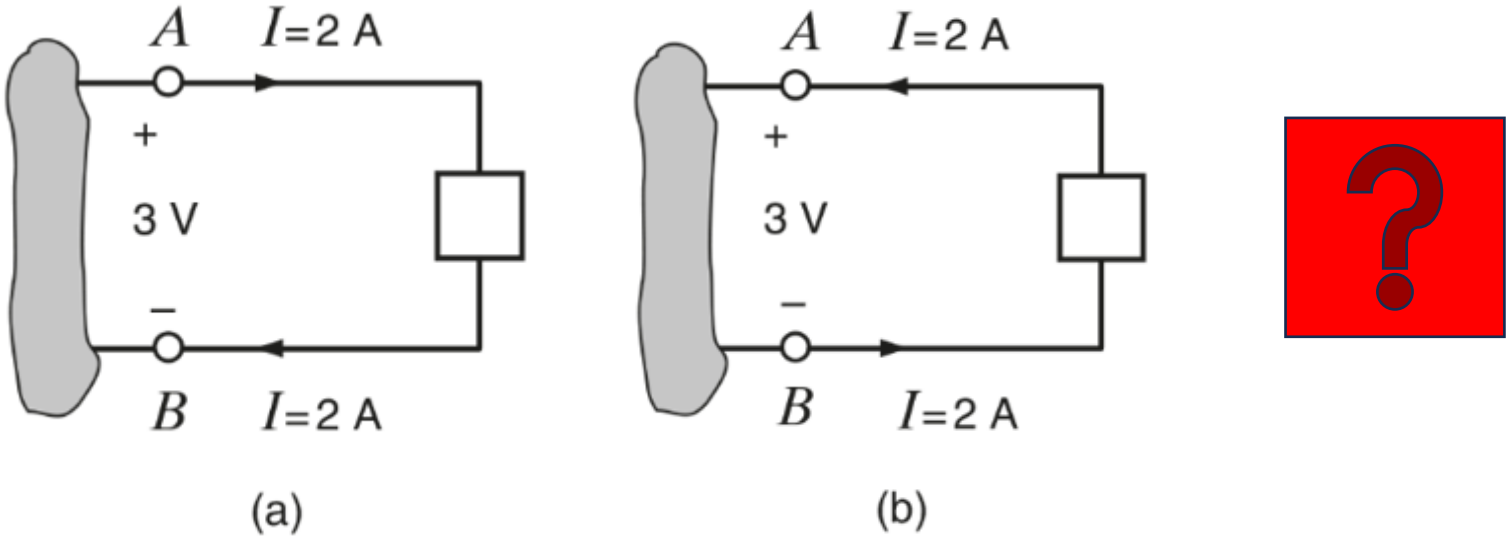
$$vi = \frac{dw}{dq}\left(\frac{dq}{dt}\right) = \frac{dw}{dt} = p$$

- Gücün (P) birimi de saniyedeki joule miktarı veya **watt (W)** olarak ifade edilir. Hem gerilim hem de akım zamanla değiştiğinden güç de zamanla değişen bir büyüklüktür. Dolayısıyla enerjinin herhangi bir t_1 anı ile t_2 anı arasındaki değişim miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$\Delta w = \int_{t_1}^{t_2} p\, dt = \int_{t_1}^{t_2} vi\, dt$$

Enerji Alan ve Enerji Veren Devre Elemanı Kavramları

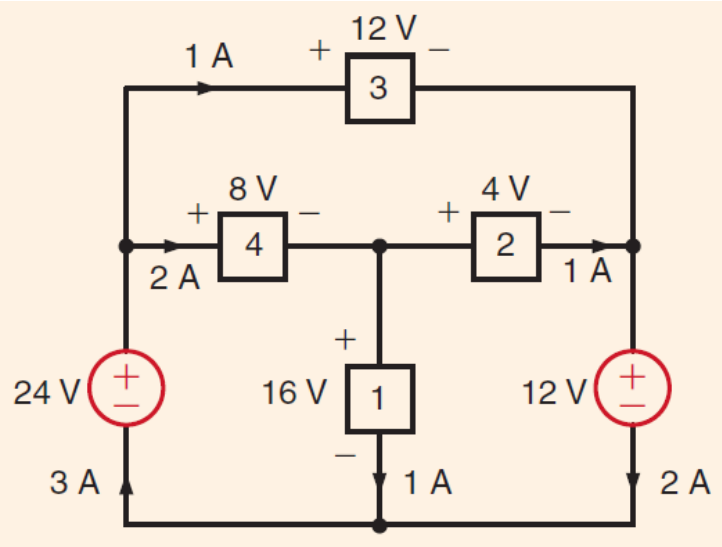
- Devre elemanının gerilimi ile akımının işaretleri de göz önüne alınarak elde edilen çarpım gücün genliğini ve işaretini belirler. Sonuç **pozitif** ise eleman dışarıdan güç alıyor, **negatif** ise eleman dışarıya güç veriyor demektir.



Tellegen Teoremi

- **Tellegen teoremi,** bir elektrik devresinde, verilen güçlerin toplamı alınan güçlerin toplamına eşit olduğunu söyler.
- Böylece, bir elektrik devresinin analizi yapılırken hesaplamaların doğruluğunu kontrol etmek için Tellegen teoreminin sağlanıp sağlanmadığına bakılabilir.

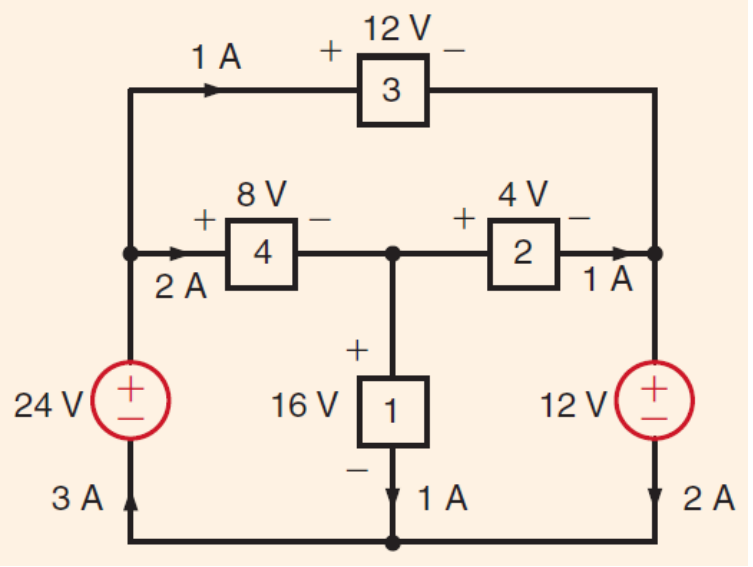
ÖRNEK: Yandaki devrede her devre elemanı tarafından çekilen / verilen güçleri hesaplayınız. Tellegen teoreminin sağlandığını gösteriniz.



ÇÖZÜM

Çözüm: İşaretleme yöntemi kullanılarak her devre elemanının çektiği / verdiği güçleri hesaplayalım;

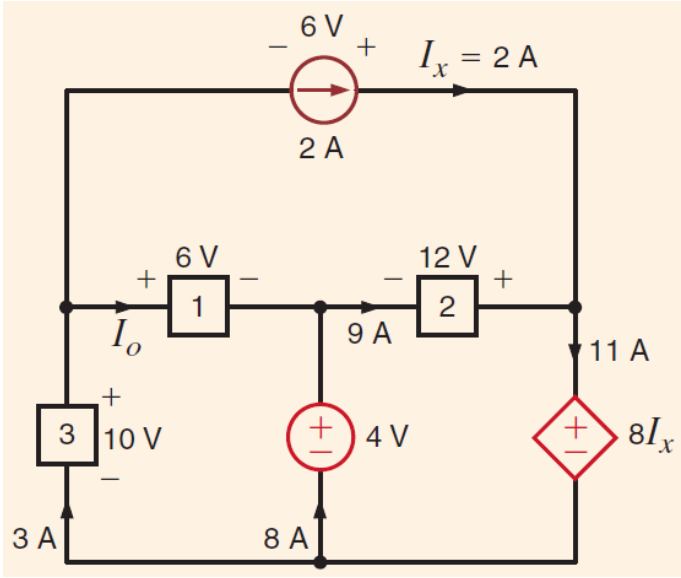
$$P_1 = (16)(1) = 16\,\text{W}$$
$$P_2 = (4)(1) = 4\,\text{W}$$
$$P_3 = (12)(1) = 12\,\text{W}$$
$$P_4 = (8)(2) = 16\,\text{W}$$
$$P_{12\text{V}} = (12)(2) = 24\,\text{W}$$
$$P_{24\text{V}} = (24)(-3) = -72\,\text{W}$$



Bütün elemanların güçleri toplanırsa; $16 + 4 + 12 + 16 + 24 - 72 = 0$ elde edilir. Dolayısıyla Tellegen teoremi sağlanmaktadır.

ÖDEV

- Tellegen teoremini kullanarak yanda gösterilen devredeki I_0 akımını bulunuz.



Devre Elemanları

Elektrik devrelerini kurmak için kullanılan devre elemanları **aktif ve pasif** olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma elemanın enerji üretebilme / üretememe durumuna göre yapılmaktadır.

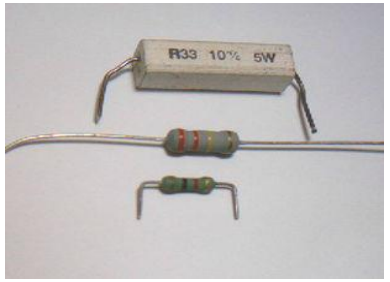
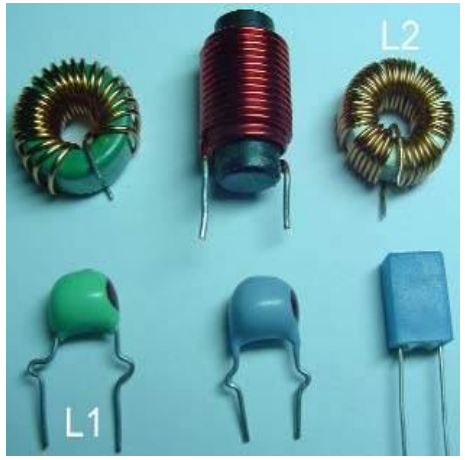
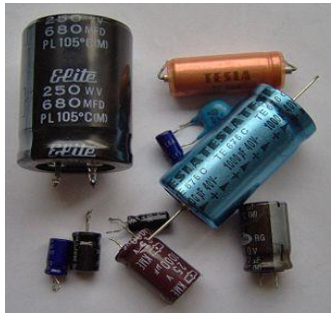
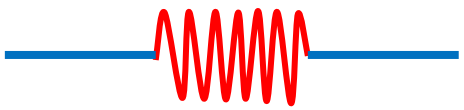
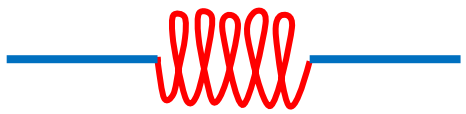
1) Pasif Devre Elemanları:

- **Enerji üretme kapasitesi olmayan devre elemanlarıdır.**
- Enerji kaynağı ya da etkin elektromotor kuvveti olmayan ancak gerilim uygulandığında geçen akımın sonucu olarak enerji harcayan ya da depolayan elemanlardır.
- Dirençler, kondansatörler ve endüktanslar (bobinler).

2) Aktif Devre Elemanları:

- **Enerji üretme kapasitesine sahip devre elemanlarıdır.**
- Kendileri enerji üreten ya da enerji seviyesini yükselten elemanlardır.
- Jeneratörler, piller (bataryalar) vb. En önemli aktif devre elemanları, bağlandıkları devreye güç sağlayan akım ve gerilim kaynaklarıdır.

Pasif Devre Elemanları

Dirençler	Bobinler (Endüktanslar)	Kondansatörler	
 		 	
			SMD
R (ohm, Ω) 	L (henry, H) 	C (farad, F) 	Sembol

Kaynaklar

- **Kaynaklar bağımlı ve bağımsız kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.**

1-) Bağımsız Kaynaklar: Devrenin geri kalanında olan bitenden bağımsız olarak belli bir akım veya gerilim üreten elemanlardır.

a) **Bağımsız Gerilim Kaynağı:** İçinden geçen akım ne olursa olsun, iki ucu arasındaki gerilimi sabit kalan bir devre elemanıdır (Şekil a ve b).

b) **Bağımsız Akım Kaynağı:** İki ucu arasındaki gerilim ne olursa olsun içinden akan akımı sabit kalan bir devre elemanıdır (Şekil c).

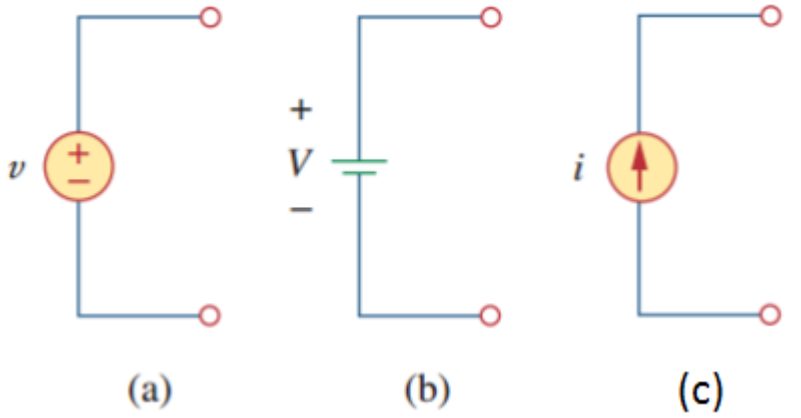
2-) Bağımlı Kaynaklar: Dahil olduğu devrenin başka bir noktasındaki akıma veya gerilime bağlı olarak akım veya gerilim üreten devre elemanlarıdır. Bağımlı kaynaklar birçok elektronik devre elemanının (MOSFET, bipolar Transistör, işlemsel yükselteç vb.) davranışını incelemek için kullanılan modellerdir.

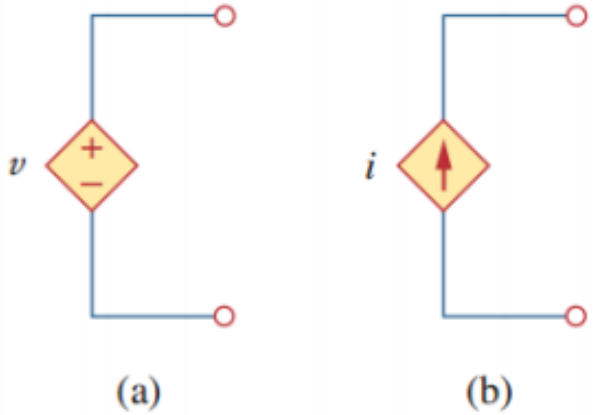
a) **Gerilim Kontrollü Gerilim Kaynağı**

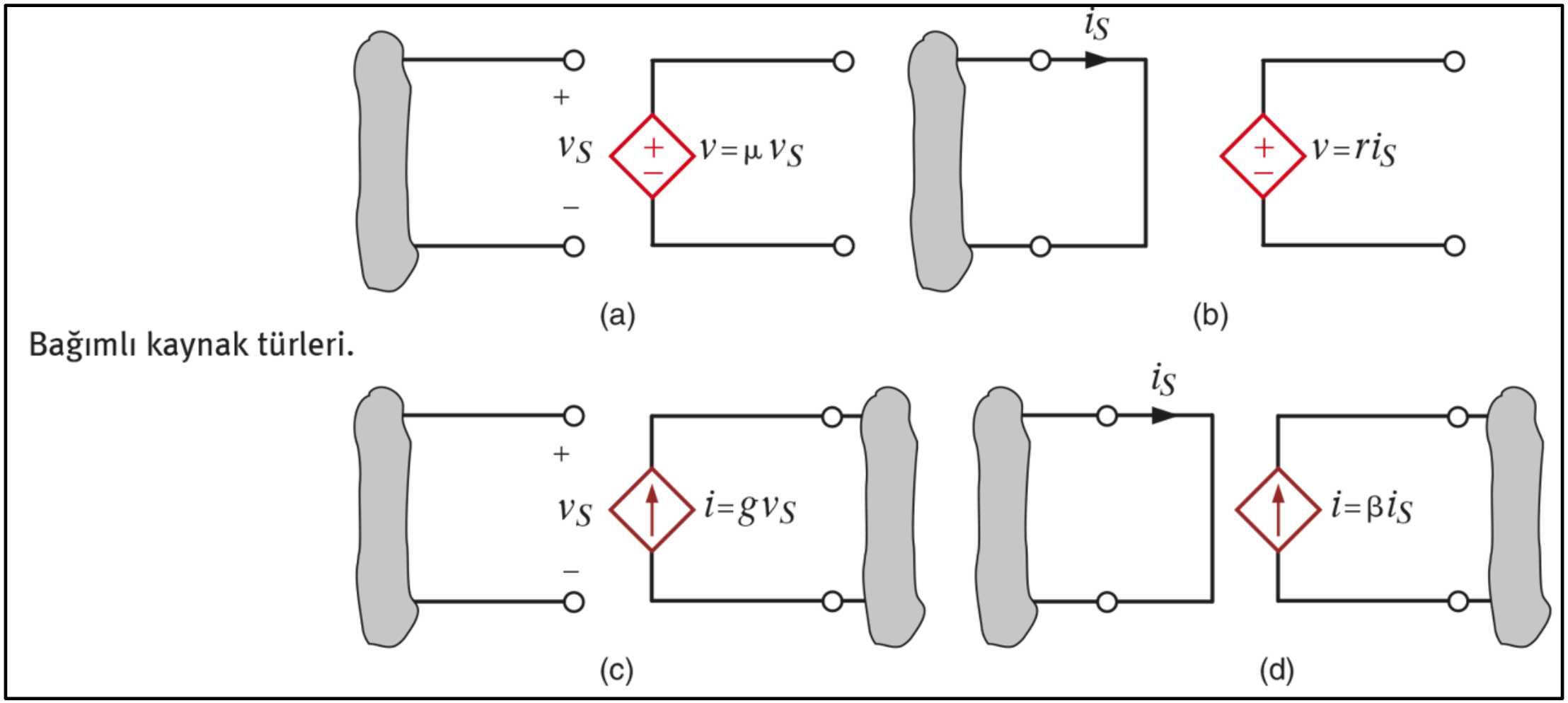
b) **Akım Kontrollü Gerilim Kaynağı**

c) **Gerilim Kontrollü Akım Kaynağı**

d) **Akım Kontrollü Akım Kaynağı**



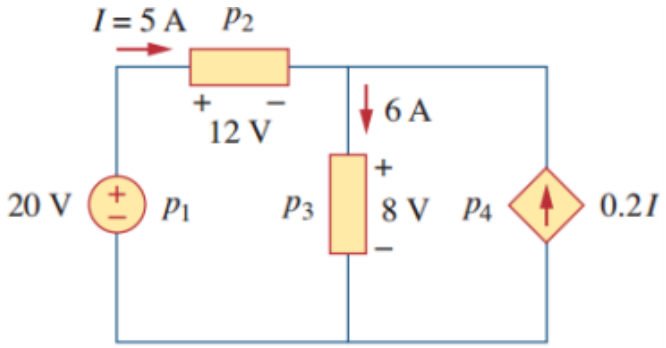




Bağımlı kaynak türleri.

ÖDEV

1. Aşağıdaki devrede her devre elemanı tarafından çekilen / verilen güçleri hesaplayınız. Tellegen teoreminin sağlandığını gösteriniz.



2. Aşağıda kapalı kutu şeklinde ifade edilen elektrik devresinin çektiği enerji gösterilmektedir. 0 – 10 ms arasında devre akımının nasıl değiştiğini hesaplayınız ve çiziniz.

